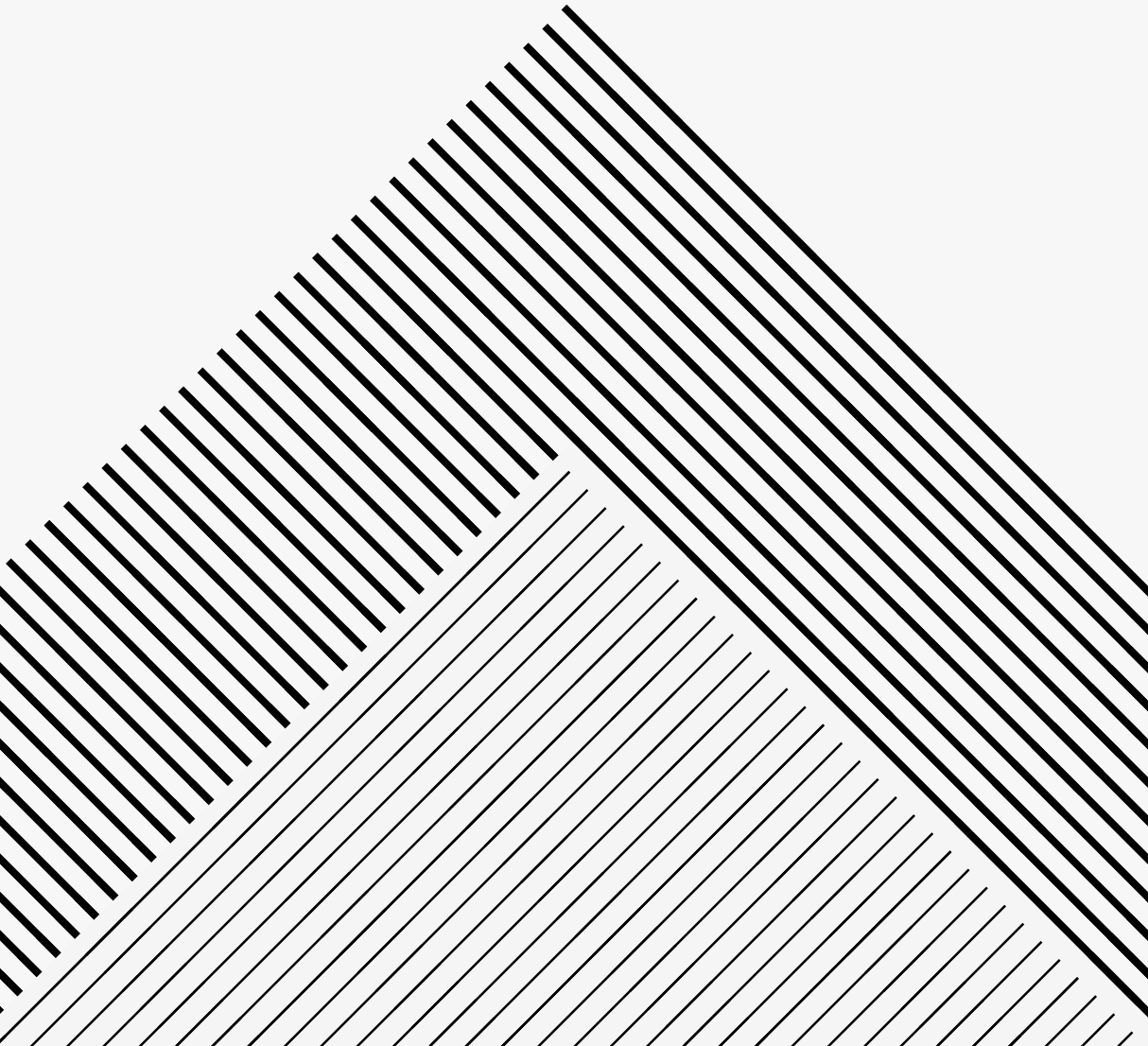
# ANALISI MATEMATICA 1

L6

30-09-2026



# FUNZIONI INVERSE

Se $f: \mathcal{D}(f) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è iniettiva, allora

$\exists \; f^{-1}: \mathrm{Im} f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con

$$f^{-1}(y) = x \iff y = f(x)$$

$$x \in \mathcal{D}(f), \; y \in \mathrm{Im} f$$

OSS: Calcolare la regola analitica di calcolo di

$$f^{-1}(y) \qquad \forall y \in \mathrm{Im} f$$

Vuol dire risolvere l'equazione

$$f(x) = y$$

in $x \in \mathcal{D}(f)$, $\forall y \in \mathrm{Im} f$

ES: $f(x) = e^{x^3+2}$ $\qquad \mathrm{Im} f = (0, \infty)$

$$f(x) = y \qquad \forall y > 0$$

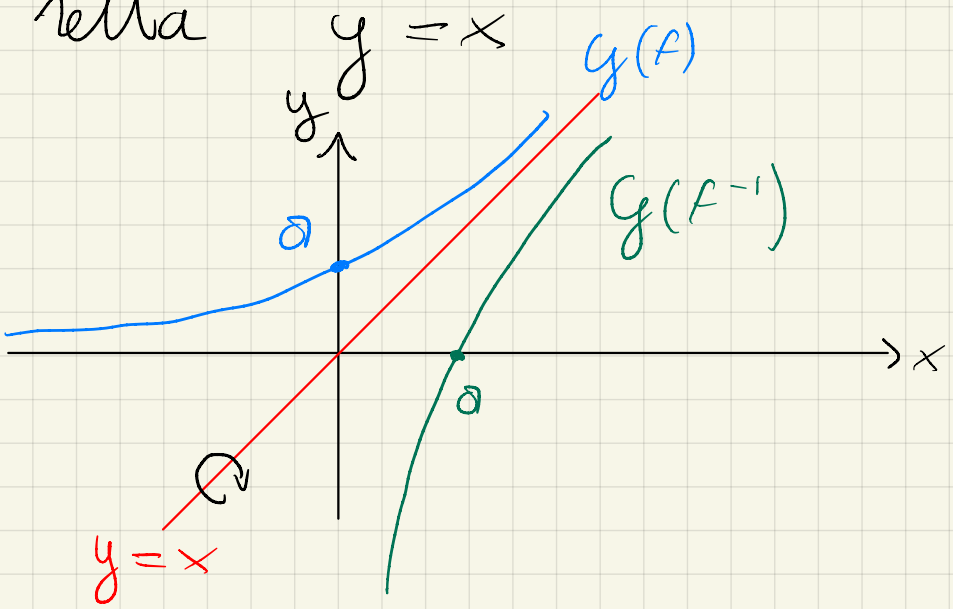
$$e^{x^3+2} = y$$

$$x^3 + 2 = \log y$$

$$x^3 = \log y - 2$$

$$x = \sqrt[3]{\log y - 2} = f^{-1}(y)$$

OSS: Il grafico di $f^{-1}$, $G(f^{-1})$, si ottiene dal grafico di $f$, $G(f)$, per simmetria rispetto alla retta $y = x$




Infatti

$$(a,b) \in G(f) \iff b = f(a) \quad a \in \mathcal{D}(f),\ b \in \mathrm{Im} f$$

$$\iff f^{-1}(b) = a \quad b \in \mathcal{D}(f^{-1}),\ a \in \mathrm{Im} f^{-1}$$

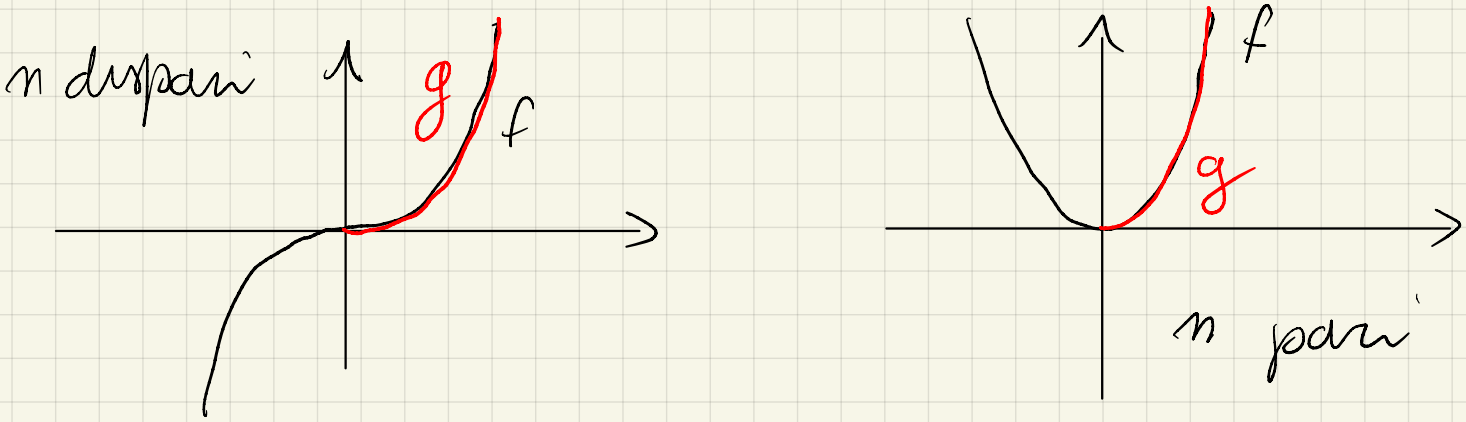
$$\iff (b,a) \in G(f^{-1})$$

cioè $(a,b) \in G(f) \iff (b,a) \in G(f^{-1})$

Es: $f(x) = x^n$ $\quad x \in \mathbb{R}$, $\quad n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Se $n$ pari, $f$ non è iniettiva né suriettiva.




$g(x) = x^n$ $\qquad g : [0, \infty) \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$g$ è iniettiva (strettamente crescente)

$\mathrm{Im}\, g = [0, \infty)$

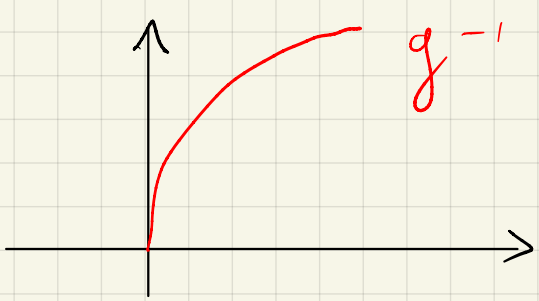
La sua inversa è $g^{-1} : [0, \infty) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\mathrm{Im}\, g^{-1} = \mathcal{D}(g) = [0, \infty)$

$$g^{-1}(y) = \sqrt[n]{y} = x$$

è l'unica soluzione di

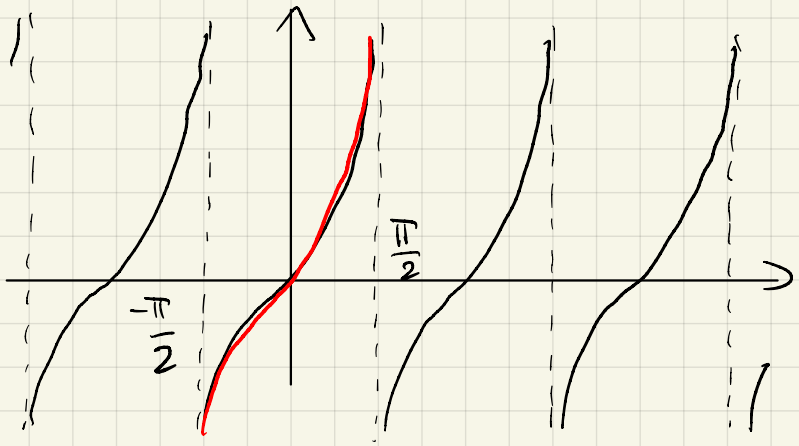
$$x^n = g(x) = y \qquad \text{con} \quad x \geq 0$$




Es: $f: \mathcal{D}(f) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad f(x) = \operatorname{tg} x$

$\mathcal{D}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ $\quad Imf = \mathbb{R}$

(è suriettiva, non è iniettiva)




$x = \arctan y$, $y \in \mathbb{R}$, è l'unica soluzione di $\tan(x) = y$ tale che $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

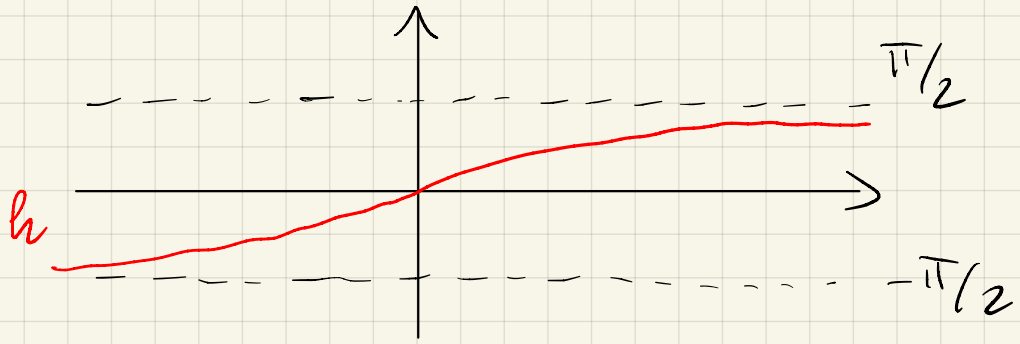
Tutte le soluzioni sono date da

$$\arctan y + k\pi \qquad k \in \mathbb{Z}$$

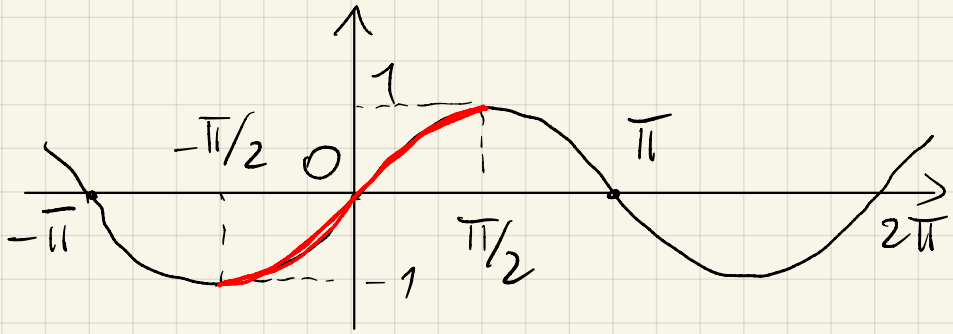
$h(y) = \arctan y$, $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, è l'inversa della restrizione di

$f(x) = \tan x$ all'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$\mathcal{D}(h) = \mathbb{R}$ , $\operatorname{Im} h = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$




Es: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $f(x) = \sin x$ $\operatorname{Im} f = [-1, 1]$




(né iniettiva, né suriettiva)

$\forall\, y \in \operatorname{Im} f = [-1, 1]$ , $x = \arcsin y$ è l'unica soluzione di

$$\sin x = y$$

tale che $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

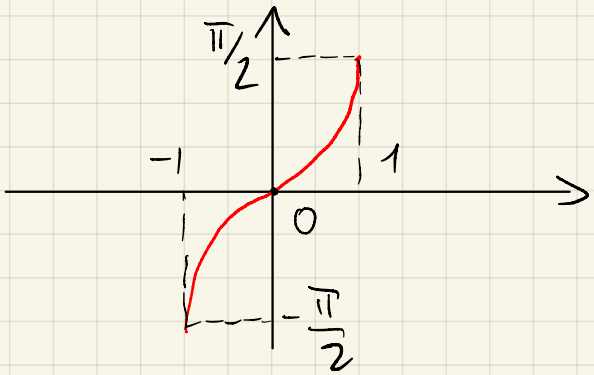
Tutte le soluzioni sono date $\forall k \in \mathbb{Z}$ da

$\arcsin y + 2k\pi$ e $(\pi - \arcsin y + \pi) + 2k\pi$

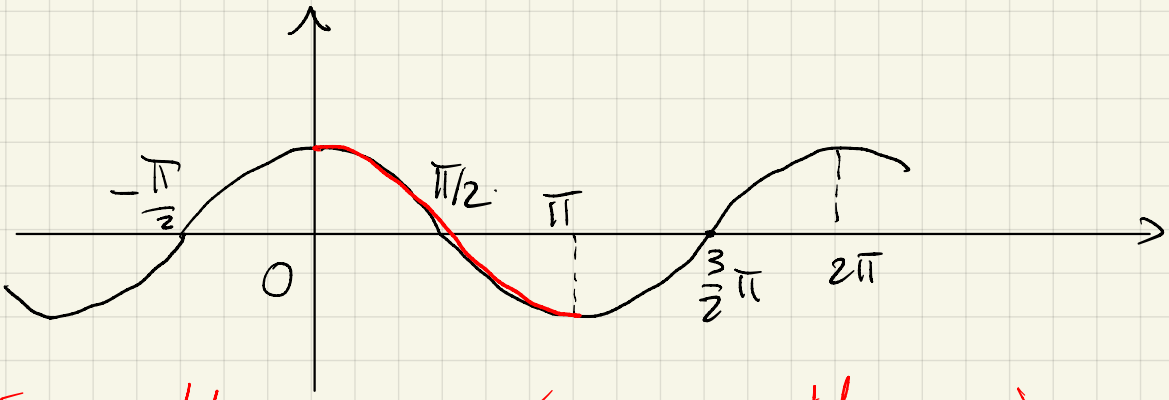
(per $y = \pm 1$ le due famiglie coincidono)

$h(y) = \arcsin y$, $\quad h : [-1,1] \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\operatorname{Im} h = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\quad \mathcal{D}(h) = [-1,1]$




Es: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad f(x) = \cos x$ $\quad \operatorname{Im} f = [-1,1]$




(né iniettiva né suriettiva)

$\forall y \in \operatorname{Im} f = [-1,1]$, $x = \arccos y$ è l'unica soluzione di

$$\cos x = y$$

tale che $x \in [0, \pi]$

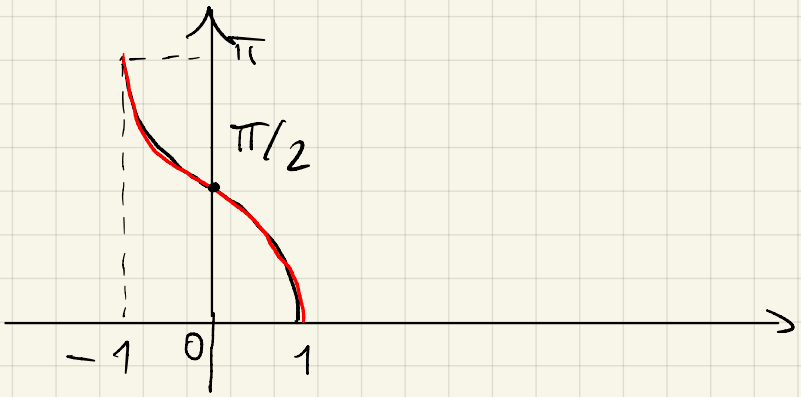
Tutte le soluzioni sono date per ogni $k \in \mathbb{Z}$ da

$\arccos y + 2k\pi$ $\quad$ e $\quad$ $-\arccos y + 2k\pi$

(per $y = \pm 1$ le due famiglie coincidono

$h(y) = \arccos y$ $\quad h : [-1,1] \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\operatorname{Im} h = [0,\pi]$ , $\mathcal{D}(h) = [-1,1]$




OSS: La restrizione di $f(x) = \tan x$ a $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ è strettamente crescente, quindi iniettiva

La restrizione di $f(x) = \sin x$ a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ è strettamente crescente, quindi iniettiva

La restrizione di $f(x) = \cos x$ a $[0,\pi]$ è strettamente decrescente, quindi iniettiva

# SUCCESSIONI DI NUMERI REALI

**Def:** Una successione (di numeri reali) è una funzione

$$f: \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\} \subseteq \mathbb{N} (\subseteq \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

per qualche $n_0 \in \mathbb{N}$

Es: $f(n) = \frac{1}{n} \qquad n \geq 1$

$g(n) = \log(n-7) \qquad n \geq 8$

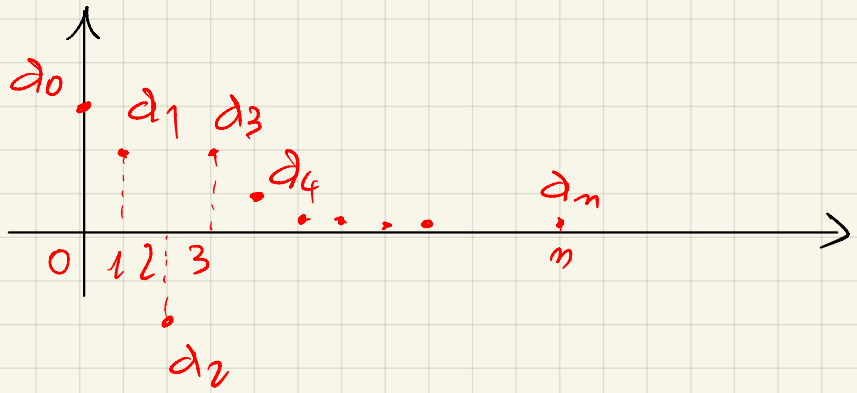
$h(n) = n^2 \qquad n \geq 0$

$v(n) = \frac{1}{n^2 - 49} \qquad n \geq 8$

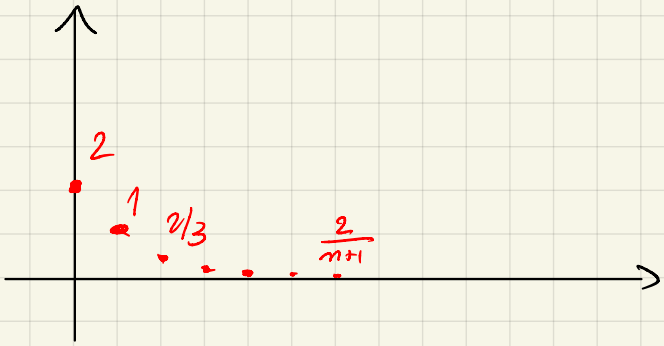
OSS: A livello di notazione scriveremo $a_n, b_n, c_n, \dots$ invece di $f(n), g(n), h(n) \dots$

OSS: Il grafico di una successione è una sequenza di punti $(n, a_n) \in \mathbb{R}^2$

$$G(\{a_n\}) = \{(n, a_n) \in \mathbb{R}^2 : n \geq n_0, n \in \mathbb{N}\}$$




Es: $a_n = \frac{2}{n+1}$




Def: Una successione si dice

- limitata dall'alto (superiormente) se $\exists\ M \in \mathbb{R}$ tale che

$$a_n \leq M \qquad \forall\ n \in \mathbb{N}$$

- limitata dal basso (inferiormente) se $\exists\ m \in \mathbb{R}$ tale che

$$a_n \geq m \qquad \forall\ n \in \mathbb{N}$$

- limitata se è limitata sia dall'alto che dal basso, cioè $\exists\ m, M \in \mathbb{R}$ tali che

$$m \leq a_n \leq M \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}$$

Equivalentemente, $\exists\, K > 0$ tale che

$$|a_n| \leq K \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}$$

**Def:** Diremo che una successione soddisfa una certa proprietà $P$ definitivamente (in $n \in \mathbb{N}$) se $\exists\, N \in \mathbb{N}$ tale che $P$ sia soddisfatta da $a_n$ $\forall\, n \geq N$

**Es:** $a_n = \frac{1}{n}$ è definitivamente minore di $\frac{1}{\pi}$

Infatti $\frac{1}{n} < \frac{1}{\pi}$ se e solo se

$$n > \pi$$

cioè se e solo se $n \geq N = 4$

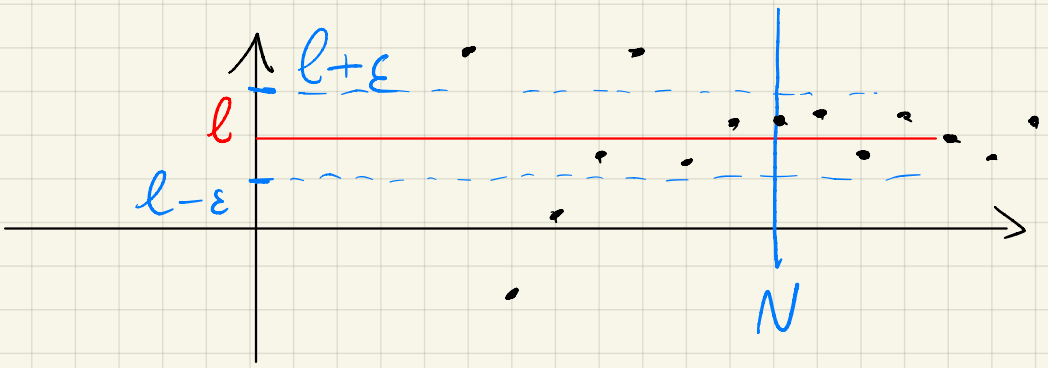
**Def:** Diremo che una successione $a_n$ converge a $l \in \mathbb{R}$ e scriveremo

$$\lim_{n \to \infty} a_n = l$$

se $\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq N \quad |a_n - \ell| < \varepsilon$

$(\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon)$




OSS:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$$

$$\Updownarrow$$

$$\lim_{n\to\infty} |a_n - \ell| = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$\lim_{n\to\infty} (a_n - \ell) = 0$$

OSS: Non tutte le successioni ammettono limite in $\mathbb{R}$

$\lim_{n\to\infty} n \quad \nexists$ in $\mathbb{R}$ $\qquad a_n = n$

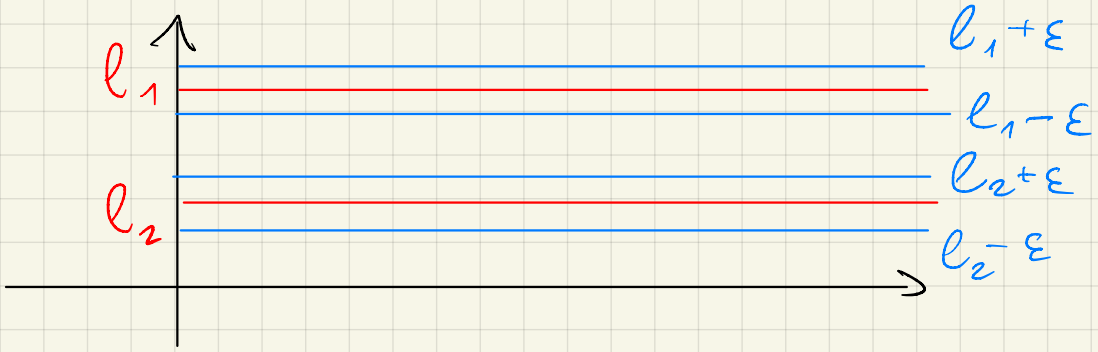
$\lim_{n\to\infty} (-1)^n \quad \nexists$ in $\mathbb{R}$ $\qquad a_n = (-1)^n$

**Teorema** (unicità del limite):
Data una successione $a_n$, se esiste $\lim_{n\to\infty} a_n = l \in \mathbb{R}$, allora esso è unico.

**dim**: Per assurdo supponiamo esistano $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, $l_1 \neq l_2$ tali che

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l_1 \quad e \quad \lim_{n\to\infty} a_n = l_2$$

Per comodità sia $l_1 > l_2$




Nella definizione di limite scegliamo

$$\varepsilon = \frac{1}{3}|l_1 - l_2| = \frac{l_1 - l_2}{3} > 0$$

in questo modo $l_1 - \varepsilon > l_2 + \varepsilon$

Infatti ciò equivale a

$$l_1 - l_2 > 2\varepsilon = 2\,\frac{l_1 - l_2}{3}$$

$$\frac{1}{3}(l_1 - l_2) > 0$$ ✓

che è vero

Quindi $(l_1-\varepsilon, l_1+\varepsilon) \cap (l_2-\varepsilon, l_2+\varepsilon) = \phi$

gli intervalli sono disgiunti.

Per definizione di limite

$$\exists\, N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1 \quad a_n \in (l_1-\varepsilon, l_1+\varepsilon)$$

$$\exists\, N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2 \quad a_n \in (l_2-\varepsilon, l_2+\varepsilon)$$

Ma allora $\forall n \geq N = \max\{N_1, N_2\}$

deve essere

$$a_n \in (l_1-\varepsilon, l_1+\varepsilon) \cap (l_2-\varepsilon, l_2+\varepsilon) = \phi$$

Assurdo. Quindi se $\exists \lim_{n\to\infty} a_n = l \in \mathbb{R}$

esso è unico □

Es: $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$

Fissato $\varepsilon > 0$ si risolve

$$|a_n - 0| < \varepsilon$$

$$0 - \varepsilon < a_n < 0 + \varepsilon$$

$$\begin{cases} a_n < \varepsilon \\ a_n > -\varepsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{n} < \varepsilon \\ \frac{1}{n} > -\varepsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} n > \frac{1}{\varepsilon} \\ \forall n \in \mathbb{N} \end{cases} \qquad \left(\frac{1}{n} > 0 > -\varepsilon\right)$$

$$\Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0$ per definizione.

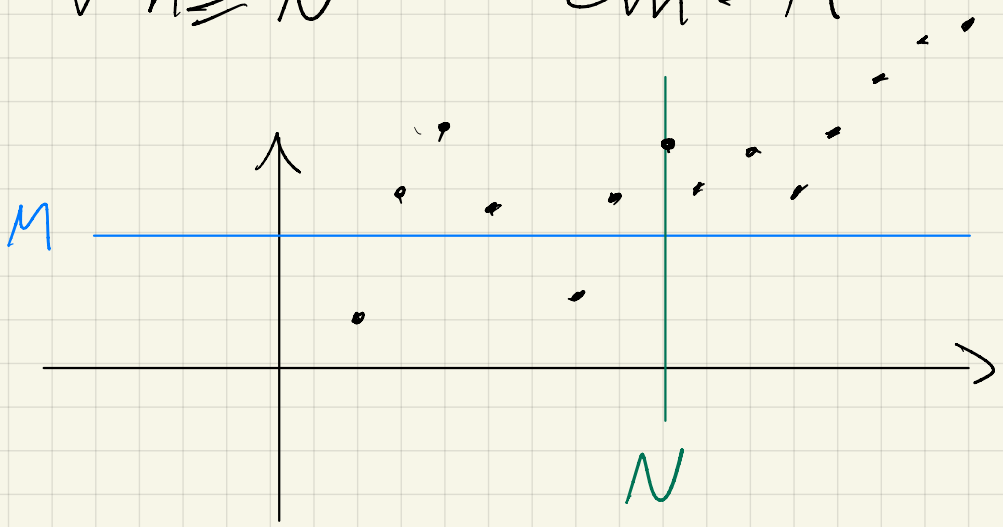
**Def**: Data una successione $a_n$ diremo che essa diverge a $+\infty$ e scriveremo

$$\lim_{n \to \infty} a_n = +\infty$$

se

$\forall M > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq N \qquad a_n > M$

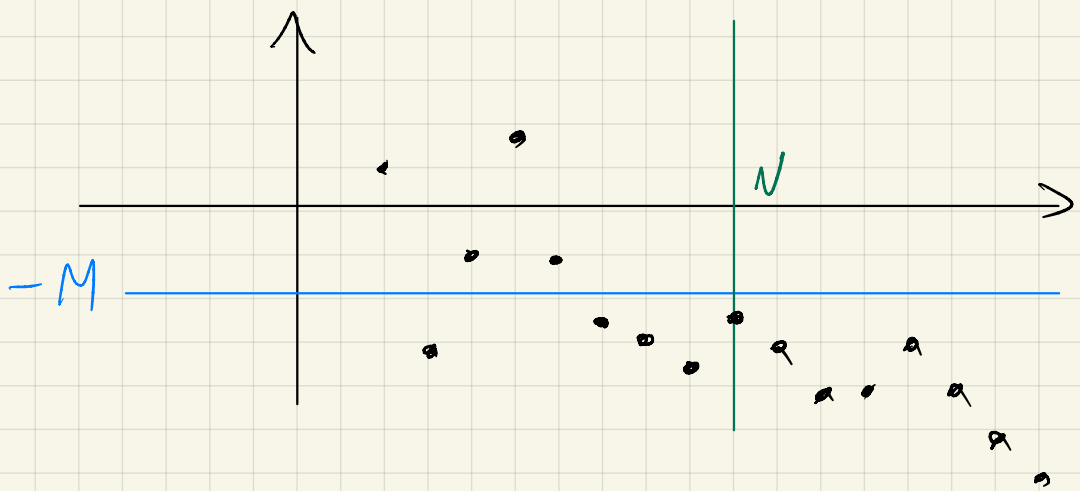



Diremo che la successione diverge a $-\infty$ e scriveremo

$$\lim_{n \to \infty} a_n = -\infty$$

se $\forall M > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq N \qquad a_n < -M$



Es

$\lim_{n\to\infty} \log \frac{1}{n} = -\infty$, $a_n = \log \frac{1}{n}$

$\forall M > 0$ risolvo $\log \frac{1}{n} < -M$

$\Leftrightarrow \frac{1}{n} < e^{-M} \Leftrightarrow n > e^{M}$ ✓

$\lim_{n\to\infty} \log \frac{1}{n} = -\infty$ per definizione

**Def**: Se $\lim_{n\to\infty} a_n = l \in \mathbb{R}$

diremo che $a_n$ converge a $l$

Se $\lim_{n\to\infty} a_n = \pm\infty$

diremo che $a_n$ diverge a $\pm\infty$

In ciascun caso diremo che

$a_n$ è regolare

Se $a_n$ non converge né diverge

diremo che essa è irregolare

(o oscillante, o indeterminata)

$\nexists \lim_{n\to\infty} a_n$ in $\overline{\mathbb{R}}$

**Def**: $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ $\mathbb{R}$ esteso

Es: $a_n = (-1)^n$ irregolare limitata

$a_n = (-2)^n$ irregolare illimitata

$$a_n = \begin{cases} 2^n & \text{se } n \text{ pari} \\ 1 & \text{se } n \text{ dispari} \end{cases}$$

irregolare illimitata dall'alto

**Teorema** (unicità del limite in $\overline{\mathbb{R}}$)

se esiste $\lim_{n\to\infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$, allora tale limite è unico.

— no dim. —

Def: Se $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ diremo che $a_n$ successione infinitesima

Se $\lim_{n\to\infty} a_n = \pm\infty$ diremo che $a_n$ successione infinita

**Def:** Diremo che $a_n$ converge a $l \in \mathbb{R}$ per eccesso (per difetto) se

$$\lim_{n \to \infty} a_n = l$$

ed inoltre $a_n \geq l$ ($a_n \leq l$) definitivamente per $n \in \mathbb{N}$.

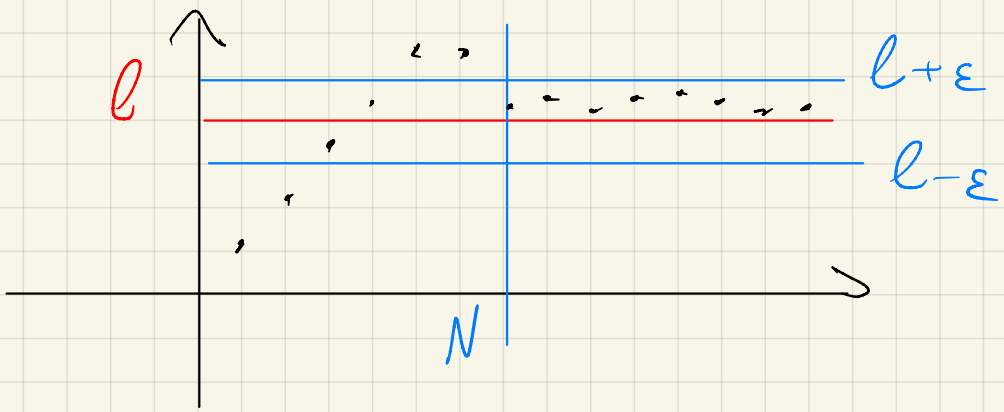
Scriveremo

$$\lim_{n \to \infty} a_n = l^+ \qquad (\dots = l^-)$$

**Oss:** $\lim_{n \to \infty} a_n = l^+$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \ N \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq N \qquad (l - \varepsilon <) \ l \leq a_n < l + \varepsilon$



$$\lim_{n\to\infty} a_n = \ell^-$$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq N \qquad \ell - \varepsilon < a_n \leq \ell \quad (< \ell + \varepsilon)$

Es: $\lim_{n\to\infty} 2^{1/n} = 1^+$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1^-$

$\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$ (né per eccesso né per difetto)

Def: Una successione $a_n$ si dice monotona

- crescente se

$$a_n \leq a_{n+1} \qquad \forall n$$

$(m \leq n \Rightarrow a_m \leq a_n \qquad \forall n, m)$

- decrescente se

$$a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n$$

$$(m \leq n \Rightarrow a_m \geq a_n \quad \forall n, m)$$

- crescente strettamente se

$$a_n < a_{n+1} \quad \forall n$$

$$(m < n \Rightarrow a_m < a_n \quad \forall n, m)$$

- decrescente strettamente se

$$a_n > a_{n+1} \quad \forall n$$

$$(m < n \Rightarrow a_m > a_n \quad \forall n, m)$$

ES: $a_n = 2^n$ cresce

$a_n = \frac{1}{2^n}$ decresce

<u>Teorema</u> (sul limite di successioni monotone e limitate)

Sia $a_n$ una successione monotona e limitata. Allora $\exists \lim_{n \to \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$

Inoltre se $a_n$ crescente

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l^- \qquad l = \sup_n a_n \in \mathbb{R}$$

se $a_n$ decrescente

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l^+ \qquad l = \inf_n a_n \in \mathbb{R}$$

OSS: se $a_n$ crescente, basta chiedere $a_n$ limitata dall'alto
se $a_n$ decrescente, basta chiedere $a_n$ limitata dal basso

(dall'altro lato lo sono automaticamente)

dim: Solo il caso $a_n$ limitata crescente
(il caso decrescente è analogo)

Poiché $a_n$ crescente, $a_n$ è automaticamente limitata dal basso $a_n \geq a_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Sia $l = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$,

esso esiste grazie all'assioma dell'estremo superiore, che $\mathbb{R}$ soddisfa. (Q no...)

Poiché per ipotesi $a_n$ è limitata dall'alto deve essere

$$l = \sup_n a_n \in \mathbb{R}$$

(esistono maggioranti di $\{a_n\}$)

Per definizione di estremo superiore

$$a_n \underset{(1)}{\leq} l \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

($l$ è maggiorante di $\{a_n\}$)

e $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \ n_0 \in \mathbb{N}$ tale che

$$l - \varepsilon \underset{(2)}{<} a_{n_0} \leq l$$

($l-\varepsilon$ non è maggiorante di $\{a_n\}$)

Poiché $a_n$ crescente $\forall n \geq n_0$

$$a_n \underset{(3)}{\geq} a_{n_0}$$

segue che $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \ n_0 \in \mathbb{N}$

tale che $\forall n \geq n_0$

$$l-\varepsilon < (a_{n_0} \leq) a_n \leq l$$

(2) (3) (4)

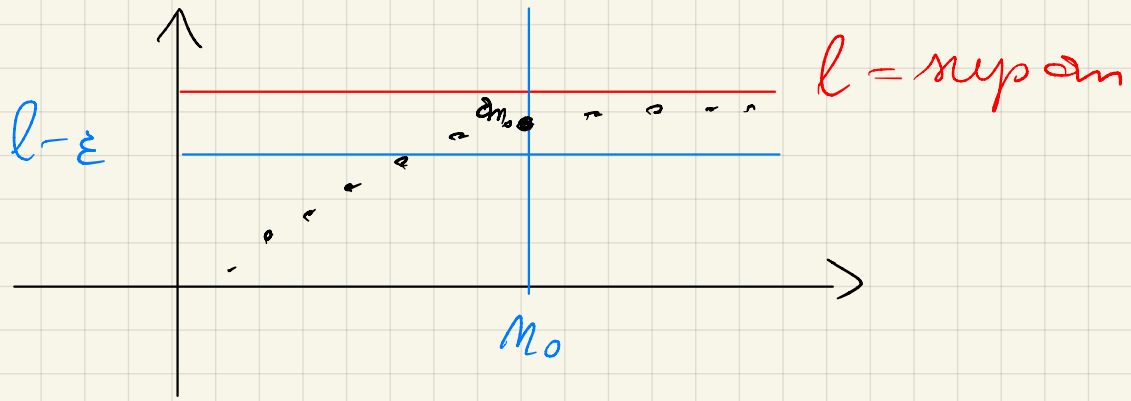
$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq n_0 \quad l-\varepsilon < a_n \leq l$

$\Rightarrow$ Per definizione

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l^- \quad \text{con} \quad l = \sup_n a_n$$

□




OSS: Questo teorema si poggia sull'assioma dell'estremo superiore che $\mathbb{R}$ soddisfa e $\mathbb{Q}$ no.

**Teorema** (sul limite delle successioni monotone)

Sia $a_n$ successione monotona.

Allora $a_n$ ammette limite, cioè

$$\exists \lim_{n\to\infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

Se $a_n$ cresce allora

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l^- \quad \text{con } l = \sup_n a_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

Se $a_n$ decresce allora

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l^+ \quad \text{con } l = \inf_n a_n \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$$

OSS: $a_n$ monotona $\Rightarrow$ $a_n$ regolare